

Отчёт по лабораторной работе №6

Операционные системы

Гасанова Шакира Чингизовна

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Определение полного имени домашнего каталога. Работа с каталогами /tmp, /var/spool и домашним	8
Создание каталогов и удаление	10
Определение опций, набора опций команды ls с помощью команды man	11
Модификация и исполнение нескольких команд из буфера команд . .	14
Выводы	16
Ответы на контрольные вопросы	16
Список литературы	18

Список иллюстраций

1	Определение имени домашнего каталога. Переход в каталог /tmp	8
2	Скрытые имена файлов	9
3	Подробная информация о файлах	9
4	Подкаталог cron	9
5	Содержимое домашнего каталога	10
6	Создание каталогов	10
7	Создание и удаление каталогов одной командой	10
8	Удаление каталогов	11
9	Man	11
10	cd	12
11	pwd	12
12	mkdir	13
13	rmdir	13
14	rm	14
15	Буфер команд	14
16	Исполнение и модификация команд	15
17	Исполнение и модификация команд	15

Список таблиц

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1. Определение полного имени домашнего каталога. Работа с каталогами /tmp, /var/spool и домашним.
2. Создание каталогов и удаление.
3. Определение опций, набора опций команды ls с помощью команды man.
4. Просмотр описания команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm.
5. Модификация и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом: . Команда man. Команда man используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux. Формат команды: man Пример (вывод информации о команде man): man man Для управления просмотром результата выполнения команды man можно использовать следующие клавиши: – Space — перемещение по документу на одну страницу вперёд; – Enter — перемещение по документу на одну строку вперёд; – q — выход из режима просмотра описания. Команда cd. Команда cd используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.

Выполнение лабораторной работы

Определение полного имени домашнего каталога. Работа с каталогами /tmp, /var/spool и домашним

Определяю полное имя домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения. Перехожу в каталог /tmp и вывожу его содержимое (рис. @fig:001).

```
shakira@fedora: ~$ pwd
/home/shakira
shakira@fedora: ~$ cd /tmp
shakira@fedora: /tmp$ ls
dolphin.DKFVai plasma-csd-generator.KEBZmh
dolphin.EusnsR sddm-AeIjcx
dolphin.GFvAtA sddm-auth-164ff3c0-3809-4395-aed6-005089e35b23
dolphin.gjpiLX systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-abrt.service-j56R5c
dolphin.HBbohS systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-bluetooth.service-LhenbU
dolphin.hGWhVA systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-chronyd.service-EuGdKq
dolphin.hkehtZ systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-colord.service-QLBmFF
dolphin.HoTKcJ systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-dbus-broker.service-96v91P
dolphin.icMQBU systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-iiio-sensor-proxy.service-joAhnb
dolphin.krXVsp systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-irqbalance.service-ov54KM
dolphin.LBwPQA systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-ModemManager.service-Y5rpav
dolphin.OFkQod systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-passim.service-5Sx0JV
dolphin.oGmKVV systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-polkit.service-hYu7XZ
dolphin.sVCgqt systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-rtkit-daemon.service-17HTHR
dolphin.SXNyUa systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-switcheroo-control.service-xp0mbR
dolphin.wENDyU systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-logind.service-evUpCb
dolphin.XVuIUu systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-oomd.service-84JzJH
dolphin.ZpJKBF systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-resolved.service-TqOPfa
dolphin.ZuZDkd systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-upower.service-ck813C
shakira@fedora: /tmp$
```

Рис. 1: Определение имени домашнего каталога. Переход в каталог /tmp

Далее использую команду ls с различными опциями. Отображаю имена скрытых файлов с помощью опции a (рис. @fig:002).

```
shakira@fedora:~$ ls -a
.
..
dolphin.DKFWai
dolphin.EuSvR
dolphin.GFVATA
dolphin.gjpiLX
dolphin.HBbohs
dolphin.hGWHVA
dolphin.hKehzt
dolphin.HoTKCJ
dolphin.iCMQBU
dolphin.krXVsp
dolphin.LBwpQA
dolphin.OFkwOd
dolphin.oGmKVv
dolphin.sVCgqt
dolphin.sXNyUa
dolphin.wENdyU
dolphin.XvUillu
dolphin.ZpJkBF
dolphin.ZuZDkd
font-unif
font-unif
org.chromium.Chromium.7ziZie
org.chromium.Chromium.FCbOn9
org.chromium.Chromium.FHLQd7
org.chromium.Chromium.GUvT9
org.chromium.Chromium.IXjZie
org.chromium.Chromium.lgkFNI
.org.chromium.Chromium.RISEJ2
.org.chromium.Chromium.sJ7Ayl
.org.chromium.Chromium.5NeEIH
.org.chromium.Chromium.un2UJl
.org.chromium.Chromium.lqgPZU
.org.chromium.Chromium.YUfNU7U
plasma-csd-generator.KEBZmh
sddm--AeIjcr
sddm-auth-164ff3c0-3809-4395-aed6-005089e35b23
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-abrttd.service-j56R5c
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-bluetooth.service-LhenBU
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-chronyd.service-EuGdKq
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-colord.service-QLBmff
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-dbus-broker.service-96v9lP
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-iiio-sensor-proxy.service-joAhnB
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-irqbalance.service-ov54KM
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-ModemManager.service-Y5rpav
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-passim.service-SSx0JV
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-polkit.service-HvU7iz
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-rtkit-daemon.service-17HTHR
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-switcheroo-control.service-xpOmBR
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-logind.service-evUpCb
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-oomd.service-84JzJH
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-resolved.service-TqDPfa
systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-upower.service-ck813C
.X0-lock
x11-unif
x11-unif
```

Рис. 2: Скрытые имена файлов

Вывожу на экран подробную информацию о файлах. Для этого использую опцию l (рис. @fig:003).

```
shakira@fedora:~$ ls -l
иторо 0
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:23 dolphin.DKFWai
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:23 dolphin.EuSvR
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:23 dolphin.GFVATA
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:39 dolphin.gjpiLX
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:22 dolphin.HBbohs
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:20 dolphin.hGWHVA
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:21 dolphin.hKehzt
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:21 dolphin.HoTKCJ
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:21 dolphin.iCMQBU
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:21 dolphin.krXVsp
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:21 dolphin.LBwpQA
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:23 dolphin.OFkwOd
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:20 dolphin.oGmKVv
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:20 dolphin.sVCgqt
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:23 dolphin.sXNyUa
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:23 dolphin.wENdyU
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:39 dolphin.XvUillu
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:23 dolphin.ZpJkBF
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 0 wap 21 19:23 dolphin.ZuZDkd
drwx-r-xr-x 2 shakira shakira 40 wap 21 19:18 plasma-csd-generator.KEBZmh
srwxr-xr-x 1 sddm sddm 0 wap 21 19:17 sddm--AeIjcr
srwxr-xr-x 1 sddm sddm 0 wap 21 19:17 sddm-auth-164ff3c0-3809-4395-aed6-005089e35b23
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-abrttd.service-j56R5c
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-bluetooth.service-LhenBU
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-chronyd.service-EuGdKq
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:18 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-colord.service-QLBmff
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-dbus-broker.service-96v9lP
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-iiio-sensor-proxy.service-joAhnB
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-irqbalance.service-ov54KM
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-ModemManager.service-Y5rpav
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:29 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-passim.service-SSx0JV
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-polkit.service-HvU7iz
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-rtkit-daemon.service-17HTHR
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-switcheroo-control.service-xpOmBR
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-logind.service-evUpCb
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-oomd.service-84JzJH
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-systemd-resolved.service-TqDPfa
drwx-r-xr-x 3 root root 60 wap 21 19:17 systemd-private-6d5e680701d84d538c68b44da84189b8-upower.service-ck813C
```

Рис. 3: Подробная информация о файлах

Определяю, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. В моём случае он есть (рис. @fig:004).

```
shakira@fedora:~$ cd /var/spool
shakira@fedora:/var/spool$ ls
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
```

Рис. 4: Подкаталог cron

Перехожу в домашний каталог и вывожу на экран его содержимое. Владелец файлов и подкаталогов являюсь я (рис. @fig:005).

```
shakira@fedora:~$ ls -l
итого 26724
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 27344896 мар 21 20:08 '2025-03-21 20-03-11.mkv'
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 30 мар 11 13:30 bin
drwx-----. 1 shakira shakira 20 мар 19 22:31 Desktop
drwx-----. 1 shakira shakira 0 мар 19 22:15 Documents
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 74 мар 8 15:42 git-extended
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 18657 мар 11 13:46 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 50 мар 11 13:47 Pictures
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 26 мар 8 20:42 shakira.github.io
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 10 мар 8 20:06 work
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 50 мар 6 19:17 Видео
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Документы
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 174 мар 19 22:49 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 50 мар 3 22:19 Изображения
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Музыка
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 20 мар 3 21:14 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 мар 3 21:14 Шаблоны
```

Рис. 5: Содержимое домашнего каталога

Создание каталогов и удаление

Создаю в домашнем каталоге новый каталог с именем newdir, а затем в нём создаю новый каталог с именем morefun (рис. @fig:006).

```
shakira@fedora:~$ cd
shakira@fedora:~$ mkdir newdir
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-21 20-03-11.mkv' Desktop git-extended newdir shakira.github.io Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
bin Documents LICENSE Pictures work
shakira@fedora:~$ cd newdir
shakira@fedora:~/newdir$ mkdir morefun
shakira@fedora:~/newdir$ ls
morefun
shakira@fedora:~/newdir$
```

Рис. 6: Создание каталогов

Далее создаю одной командой три новых каталога, после чего удаляю их тоже одной командой (рис. @fig:007).

```
shakira@fedora:~/newdir$ cd
shakira@fedora:~/newdir$ mkdir letters memos misk
shakira@fedora:~/newdir$ ls
'2025-03-21 20-03-11.mkv' Desktop git-extended LICENSE misk newdir Pictures shakira.github.io work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
bin Documents letters memos misk
shakira@fedora:~/newdir$ rm -r letters memos misk
shakira@fedora:~/newdir$ ls
'2025-03-21 20-03-11.mkv' Desktop git-extended newdir shakira.github.io Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
bin Documents LICENSE Pictures work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
shakira@fedora:~/newdir$
```

Рис. 7: Создание и удаление каталогов одной командой

Удаляю ранее созданный каталог ~/newdir и проверяю, что он удалился. Удаляю каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверяю, был ли каталог удалён (рис. @fig:008).

```
shakira@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
shakira@fedora:~$ rm -r ~/newdir
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-21 20-03-11.mkv'  Desktop  git-extended  Pictures  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
bin                        Documents  LICENSE      shakira.github.io  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
shakira@fedora:~$ rm -r ~/newdir/morefun
rm: невозможно удалить '/home/shakira/newdir/morefun': Нет такого файла или каталога
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-21 20-03-11.mkv'  Desktop  git-extended  Pictures  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
bin                        Documents  LICENSE      shakira.github.io  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
shakira@fedora:~$
```

Рис. 8: Удаление каталогов

Определение опций, набора опций команды ls с помощью команды man

С помощью команды man определяю, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. С помощью команды man определяю набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов (рис. @fig:009).

```
show nongraphic characters as-is (the default, unless program is 'ls' and output is a terminal)
-Q, --quote-name
    enclose entry names in double quotes
--quoting-style=WORD
    use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)
-r, --reverse
    reverse order while sorting
-R, --recursive
    list subdirectories recursively
-S, --size
    print the allocated size of each file, in blocks
-S, --sort
    sort by file size, largest first
--sort=WORD
    sort by WORD instead of name: none (-u), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-x), width
--time=WORD
    select which timestamp used to display or sort; access time (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, status; modified time (default): mtime, modification; birth time: birth, creation;
    with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
--time-style=TIME_STYLE
    time/date format with -l; see TIME_STYLE below
-t, --sort=time
    sort by time, newest first; see --time
-T, --tabsize=COLS
    assume TAB stops at each COLS instead of 8
-u, --sort=time
    with -lt: sort by, and show, access time; with -l: show access time and sort by name; otherwise: sort by access time, newest first
-U, --do-not-sort
    do not sort; list entries in directory order

Manual page ls(1) line 118/216 70% (press h for help or q to quit)
```

Рис. 9: Man

Использую команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm` (рис. @fig:010, рис. @fig:011, рис. @fig:012, рис. @fig:013, рис. @fig:014).

```
Resume: each suspended job jobspec in the background, as if it had been started with &. If jobspec is not present, the shell's notion of the current job is used.
By jobspec returns 0 unless run when job control is disabled or, when run with job control enabled, any specified jobspec was not found or was started without job
control.

bind [-s keymap] [-lpsvPSVW]
bind [-s keymap] [-q function] [-u function] [-r keyseq]
bind [-s keymap] [-f filename]
bind [-s keymap] [-s keyseq:shell-command]
bind [-s keymap] keyseq: function.name
bind [-s keymap] keyseq: readline-command
bind readline-command:line
Display current readline key and function bindings, bind a key sequence to a readline function or macro, or set a readline variable. Each non-option argument is a
command as it would appear in a readline initialization file such as .inputrc, but each binding or command must be passed as a separate argument, e.g., "\C^A\C^P:"
re-read-init-file. Options, if supplied, have the following meanings:
-s keymap
    Use keymap as the keymap to be affected by the subsequent bindings. Acceptable keymap names are emacs, emacs-standard, emacs-meta, emacs-tilde, vi, vi-move,
vi-command, and vi-insert. vi is equivalent to vi-command (vi-move is also a synonym); emacs is equivalent to emacs-standard.
-l
    List the names of all readline functions.
-p
    Display readline function names and bindings in such a way that they can be re-read.
-P
    List current readline function names and bindings.
-s
    Display readline key sequences bound to macros and the strings they output in such a way that they can be re-read.
-S
    Display readline key sequences bound to macros and the strings they output.
-v
    Display readline variable names and values in such a way that they can be re-read.
-V
    List current readline variable names and values.
-f filename
    Read key bindings from filename.
-q function
    Query about which keys invoke the named function.
-u function
    Unbind all keys bound to the named function.
-r keyseq
    Remove any current binding for keyseq.
-s keyseq:shell-command
    Cause shell-command to be executed whenever keyseq is entered. When shell-command is executed, the shell sets the READLINE_LINE variable to the contents of
the readline line buffer and the READLINE_POINT and READLINE_MARK variables to the current location of the insertion point and the saved insertion point (the
mark), respectively. The shell assigns any numeric argument the user supplied to the READLINE_ARGUMENT variable. If there was no argument, that variable is
not set. If the executed command changes the value of any of READLINE_LINE, READLINE_POINT, or READLINE_MARK, those new values will be reflected in the
editing state.
-X
    List all key sequences bound to shell commands and the associated commands in a format that can be reused as input.

The return value is 0 unless an unrecognized option is given or an error occurred.
Manual page cd(1) line 34 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 10: `cd`

```
pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
Print the full filename of the current working directory.

-l, --logical
    use PWD from environment, even if it contains symlinks
-P, --physical
    avoid all symlinks
--help
    display this help and exit
--version
    output version information and exit

If no option is specified, -P is assumed.

Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options
it supports.

AUTHOR
Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
getcwd(3)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd>
or available locally via: info '(coreutils) pwd invocation'

Manual page pwd(1) line 4/45 98% (press h for help or q to quit)
```

Рис. 11: `pwd`

```

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive-always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
Remove (unlink) the FILE(s).

-f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt
-i
    prompt before every removal
-I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes
--interactive[=WHEN]
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always
--one-file-system
    when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding command line argument
--no-preserve-root
    do not treat '/' specially
--preserve-root[=all]
    do not remove '/' (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device from its parent
-r, -R, --recursive
    remove directories and their contents recursively
-d, --dir
    remove empty directories
-v, --verbose
    explain what is being done
--help
    display this help and exit
--version
    output version information and exit

By default, rm does not remove directories. Use the --recursive (-r or -R) option to remove each listed directory, too, along with all of its contents.
Manual page rm(1) line 14/84 65% (press h for help or q to quit)

```

Рис. 12: `mkdir`

```

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
    Manual page rmdir(1) line 2/45 53% (press h for help or q to quit)

```

Рис. 13: `rmdir`

```
OPTIONS
Remove (unlink) the FILE(s).

-f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

-i
    prompt before every removal

-I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i,
    while still giving protection against most mistakes

--interactive[=WHEN]
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-I); without WHEN, prompt always

--one-file-system
    when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that
    of the corresponding command line argument

--no-preserve-root
    do not treat '/' specially

--preserve-root[=all]
    do not remove '/' (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device from its
    parent

-r, -R, --recursive
    remove directories and their contents recursively

-d, --dir
    remove empty directories

-v, --verbose
    explain what is being done

--help
    display this help and exit

--version
    output version information and exit

By default, rm does not remove directories. Use the --recursive (-r or -R) option to remove each listed direc-
Manual page rm(1) line 28 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 14: rm

Модификация и исполнение нескольких команд из буфера команд

С помощью команды history получаю информацию о ранних действиях (рис. @fig:015).

```
shakira@fedora:~$ man ls
shakira@fedora:~$ man cd
shakira@fedora:~$ man pwd
shakira@fedora:~$ man rm
shakira@fedora:~$ history
1 sudo dnf update
2 sudo dnf install wireguard-tools
3 wireguard
4 WireGuard
5 sudo cd /etc/wireguard/
6 sudo firewall-cmd --add-interface=wg0
7 rm package.json
8 echo os-intro > COURSE
9 make
10 git add .
11 git commit -m 'feat(main): make course structure'
12 git commit -m 'feat(main): make course structure'
13 ssh-keygen -t ed25519
14 cat ~/.ssh/id_ed25519 | xclip -sel clip
15 cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | xclip -sel clip
16 echo os-intro > COURSE
17 make
18 git add .
19 git commit -m 'feat(main): make course structure'
20 git commit -m 'feat(main): make course structure'
21 git config --local user.signingkey
22 git config --global --unset user.signingkey
23 echo os-intro > COURSE
24 make
25 git add .
26 git commit -m 'feat(main): make course structure'
27 git commit -m 'feat(main): make course structure'
28 git config --local user.signingkey 70AA2F3222838E7
29 echo os-intro > COURSE
30 make
31 git commit -m 'feat(main): make course structure'
32 git push
33 dnf install git
34 sudo dnf install git
35 sudo dnf install gh
36 git config --global user.name "Shakira Gasanova"
37 git config --global user.email "shakiragasc@gmail.com"
```

Рис. 15: Буфер команд

Выполняю модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд (рис. @fig:016, рис. @fig:017).

```
shakira@fedora:~$ ls
ls
2025-03-21 20-03-11.mkv Desktop git-extended Pictures work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
bin Documents LICENSE shakira.github.io Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
shakira@fedora:~$ cd bin
shakira@fedora:~/bin$
```

Рис. 16: Исполнение и модификация команд

```
shakira@fedora:~$ ls -l
ls -l
total 126344
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 129355776 map 21 20:41 '2025-03-21 20-03-11.mkv'
drwx-r-xr-x 1 shakira shakira 30 map 11 13:30 bin
drwx----- 1 shakira shakira 20 map 19 22:31 Desktop
drwx----- 1 shakira shakira 0 map 19 22:15 Documents
drwx-r-xr-x 1 shakira shakira 74 map 8 15:42 git-extended
-rw-r--r-- 1 shakira shakira 18657 map 11 13:46 LICENSE
drwx-r-xr-x 1 shakira shakira 50 map 11 13:47 Pictures
drwx-r-xr-x 1 shakira shakira 26 map 8 20:42 shakira.github.io
drwx-r-xr-x 1 shakira shakira 10 map 8 20:06 work
drwx-r-xr-x 1 shakira shakira 50 map 6 19:17 Видео
drwx-r-xr-x 1 shakira shakira 0 map 3 21:14 Документы
drwx-r-xr-x 1 shakira shakira 174 map 19 22:49 Загрузки
drwx-r-xr-x 1 shakira shakira 50 map 3 22:19 Изображения
drwx-r-xr-x 1 shakira shakira 0 map 3 21:14 Музыка
drwx-r-xr-x 1 shakira shakira 0 map 3 21:14 'Общедоступные'
drwx-r-xr-x 1 shakira shakira 20 map 3 21:14 'Рабочий стол'
drwx-r-xr-x 1 shakira shakira 0 map 3 21:14 Шаблоны
shakira@fedora:~$ ls -l /
ls -l
total 12
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /bin
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /boot
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /dev
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /etc
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /home
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /lib
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /lib64
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /media
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /mnt
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /opt
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /root
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /run
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /sbin
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /srv
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /tmp
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /usr
drwxr-xr-x 1 root root 4096 map 11 13:30 /var
shakira@fedora:~$ ls -l /home
ls -l /home
total 12
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.bash_profile
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.bashrc
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.config
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.fonts
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.gitconfig
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.git-extended
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.local
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.mozilla
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.password-store
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.ssh
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.steam
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.steampath
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.steamid
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.XCompose
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.texlive2023
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.var
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.vimrc
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.work
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.work/Загрузки
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.work/Изображения
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.work/Музыка
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.work/Общедоступные
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.work/Рабочий стол
drwxr-xr-x 1 shakira shakira 4096 map 11 13:30 /home/shakira/.work/Шаблоны
shakira@fedora:~$
```

Рис. 17: Исполнение и модификация команд

Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Ответы на контрольные вопросы

1. Командная строка - интерфейс пользователя для ввода команд и управления компьютером.
2. Команда `pwd` (`print working directory`) позволяет определить абсолютный путь текущего каталога.
3. Команда `ls` с опцией `-l` позволяет определить тип файлов и их имена.
4. Команда `ls` с опцией `-a` позволяет отобразить информацию о скрытых файлах.
5. Команды `rm` и `rmdir` можно использовать для удаления файлов и каталогов соответственно.
6. Команда `history` позволяет вывести информацию о последних выполненных пользователем командах.
7. Команда `!` позволяет воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения.
8. Команды можно запускать в одной строке с помощью `;` или `&&`.
9. Символы экранирования - это символы, которые имеют особое значение в командной строке и должны быть экранированы, чтобы быть восприняты как обычные символы.

10. Вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l` является длинным форматом списка файлов и каталогов, включающим информацию о владельце, группе, размере, время создания и другие данные.
11. Абсолютный путь к файлу - полный путь до файла, относительный путь к файлу - путь до файла, относительно текущего каталога. Пример: абсолютный путь `/home/user/файл.txt`, относительный путь `файл.txt`
12. Чтобы получить информацию об интересующей команде, используется команда `man` с именем команды. Пример: `man ls`
13. Для автоматического дополнения вводимых команд используется клавиша `Tab`.

Список литературы

1. Лабораторная работа №6 [Электронный ресурс]